TEMA: Resultado de práctica “Encuesta ¿Compras local o global?”

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe

No. Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán

Materia: Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a miércoles 11 de noviembre del 2026

Objetivo

Identificar los hábitos de compra local y global de mi comunidad mediante una encuesta anónima a 20 personas, relacionarlos con la economía regional y el PIB, y construir un sistema con página web, Make, Google Sheets e inteligencia artificial que genere un reporte automático cuyos porcentajes pueda verificar con fórmulas.

Descripción del proyecto

“Encuesta ¿Compras local o global?” es un sistema que convierte las respuestas de una encuesta en un reporte automático. La página web, generada con IA y publicada con GitHub Pages, tiene seis preguntas de opción única (comida, ropa, apps, criterio, origen y edad) y dos botones: **Enviar respuesta** y **Generar reporte**. No se registran nombres, por lo que la encuesta es anónima.

El flujo es: **página web → webhook de Make → router**. La ruta 1 (accion = respuesta) guarda cada respuesta como una fila en la pestaña Respuestas de Google Sheets y contesta “Respuesta registrada. Gracias por participar.”. La ruta 2 (accion = reporte) lee todas las filas con Search Rows, las junta en un solo texto con un Text aggregator para que la IA se ejecute una sola vez, y el Make AI Agent calcula los porcentajes y redacta el análisis y las conclusiones, que el Webhook Response devuelve a la página. La IA debe usar únicamente las respuestas guardadas y no inventar datos.

Metodología

Primero creé en Google Sheets el archivo Encuesta_Equipo# con la pestaña Respuestas y escribí los encabezados de la fila 1: Fecha, Comida, Ropa, Apps, Criterio, Origen y Edad. Después creé en Make el escenario Encuesta_Equipo# con un Custom webhook y copié su URL.

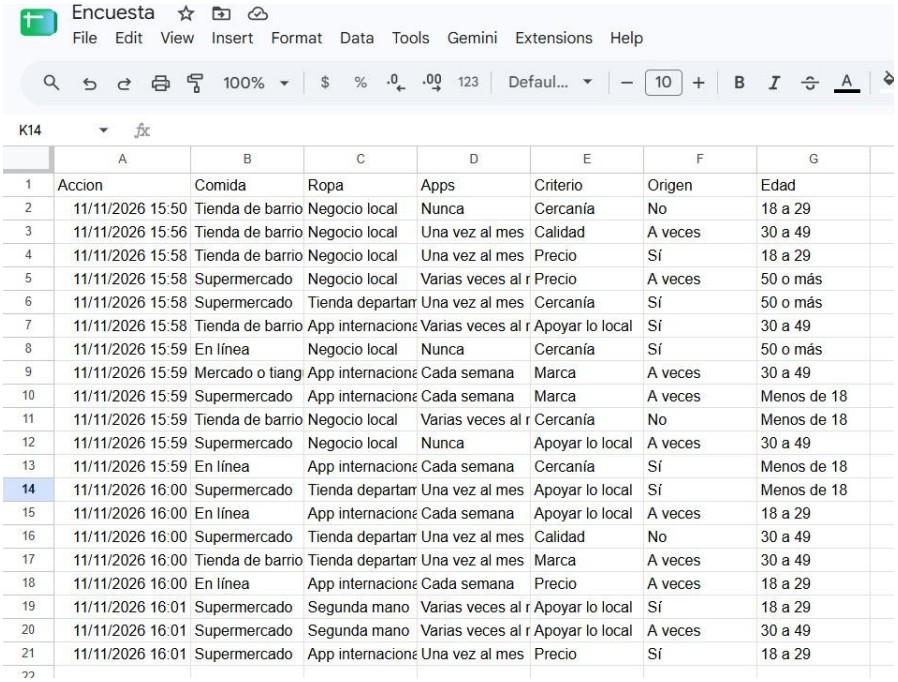
Con el prompt de la práctica generé en una IA el archivo index.html y pegué la URL del webhook en la constante WEBHOOK_URL. Presioné Run once, llené la encuesta y la envié para que Make detectara los siete campos. Luego agregué un Router: en la ruta 1 puse Google Sheets → Add a Row y un Webhook Response, y en la ruta 2 puse Search Rows, Text aggregator, Make AI Agent con la conexión Make’s AI Provider y otro Webhook Response. A cada ruta le agregué su filtro (accion igual a respuesta y accion igual a reporte) y activé el escenario con Immediately as data arrives.

Por último publiqué el index.html con GitHub Pages y apliqué la encuesta a 20 personas desde la página publicada. Presioné Generar reporte y guardé el resultado. Para verificarlo calculé en Sheets los porcentajes con COUNTIF y COUNTA y los comparé con los que dio la IA.

Resultados

La encuesta quedó registrada en Google Sheets con 20 respuestas y el reporte de la IA se generó con el botón de la página. La Tabla 1 resume los resultados de cuatro preguntas (comida, ropa,

criterio y origen), con el conteo y el porcentaje calculado en Sheets, y la Figura 1 los muestra en gráficas.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Accion	Comida	Ropa	Apps	Criterio	Origen	Edad
2	11/11/2026 15:50	Tienda de barrio	Negocio local	Nunca	Cercanía	No	18 a 29
3	11/11/2026 15:56	Tienda de barrio	Negocio local	Una vez al mes	Calidad	A veces	30 a 49
4	11/11/2026 15:58	Tienda de barrio	Negocio local	Una vez al mes	Precio	Sí	18 a 29
5	11/11/2026 15:58	Supermercado	Negocio local	Varias veces al r	Precio	A veces	50 o más
6	11/11/2026 15:58	Supermercado	Tienda departam	Una vez al mes	Cercanía	Sí	50 o más
7	11/11/2026 15:58	Tienda de barrio	App internaciona	Varias veces al r	Apoyar lo local	Sí	30 a 49
8	11/11/2026 15:59	En línea	Negocio local	Nunca	Cercanía	Sí	50 o más
9	11/11/2026 15:59	Mercado o tiang	App internaciona	Cada semana	Marca	A veces	30 a 49
10	11/11/2026 15:59	Supermercado	App internaciona	Cada semana	Marca	A veces	Menos de 18
11	11/11/2026 15:59	Tienda de barrio	Negocio local	Varias veces al r	Cercanía	No	Menos de 18
12	11/11/2026 15:59	Supermercado	Negocio local	Nunca	Apoyar lo local	A veces	30 a 49
13	11/11/2026 15:59	En línea	App internaciona	Cada semana	Cercanía	Sí	Menos de 18
14	11/11/2026 16:00	Supermercado	Tienda departam	Una vez al mes	Apoyar lo local	Sí	Menos de 18
15	11/11/2026 16:00	En línea	App internaciona	Cada semana	Apoyar lo local	A veces	18 a 29
16	11/11/2026 16:00	Supermercado	Tienda departam	Una vez al mes	Calidad	No	30 a 49
17	11/11/2026 16:00	Tienda de barrio	Tienda departam	Una vez al mes	Marca	A veces	30 a 49
18	11/11/2026 16:00	En línea	App internaciona	Cada semana	Precio	A veces	18 a 29
19	11/11/2026 16:01	Supermercado	Segunda mano	Varias veces al r	Apoyar lo local	Sí	18 a 29
20	11/11/2026 16:01	Supermercado	Segunda mano	Varias veces al r	Apoyar lo local	A veces	30 a 49
21	11/11/2026 16:01	Supermercado	App internaciona	Una vez al mes	Precio	Sí	18 a 29

Tabla 1. Resultados de la encuesta (20 respuestas).

Para verificar a la IA, calculé en Sheets el porcentaje de cada opción con COUNTIF entre COUNTA y anoté en otra columna los porcentajes que dio el reporte de la IA. La Figura 2 muestra la hoja de comparación y la Tabla 2 resume el resultado.

Comida: ¿Dónde compras la mayor parte de tu comida?

Opción	Conteo	% Sheets	% IA (llenar)	¿Coincide?
Mercado o tianguis	1	5.0%	5.0%	Sí
Tienda de barrio	6	30.0%	30.0%	Sí
Supermercado	9	45.0%	45.0%	Sí
En línea	4	20.0%	20.0%	Sí
Total (debe dar 100%)	**20**	**100.0%**		

Ropa: ¿Dónde compras tu ropa?

Opción	Conteo	% Sheets	% IA (llenar)	¿Coincide?
Negocio local	7	35.0%	35.0%	Sí
Tienda departamental	4	20.0%	20.0%	Sí
App internacional	7	35.0%	35.0%	Sí
Segunda mano	2	10.0%	10.0%	Sí
Total (debe dar 100%)	**20**	**100.0%**		

Criterio: ¿Qué pesa más al comprar?

Opción	Conteo	% Sheets	% IA (llenar)	¿Coincide?
Precio	4	20.0%	20.0%	Sí
Calidad	2	10.0%	10.0%	Sí
Cercanía	5	25.0%	25.0%	Sí
Apoyar lo local	6	30.0%	30.0%	Sí
Marca	3	15.0%	15.0%	Sí
Total (debe dar 100%)	**20**	**100.0%**		

Origen: ¿Sabes de dónde viene lo que compras?

Opción	Conteo	% Sheets	% IA (llenar)	¿Coincide?
Sí	8	40.0%	40.0%	Sí
A veces	9	45.0%	45.0%	Sí
No	3	15.0%	15.0%	Sí
Total (debe dar 100%)	**20**	**100.0%**		

Figura 2. Comparación de los porcentajes de Sheets con los de la IA.

Pregunta	Opciones comparadas	Opciones que coinciden	¿Coincide?
Comida	4	4	Sí
Ropa	4	4	Sí
Criterio	5	5	Sí
Origen	3	3	Sí
Total	**16**	**16**	**Sí**

Tabla 2. Verificación de los porcentajes de la IA con Sheets.

Los porcentajes de la IA coincidieron con los de Sheets en las 16 opciones de las cuatro preguntas, y en cada pregunta las 20 respuestas suman 100%. Aun así, la comparación se hizo opción por opción, porque una IA puede equivocarse al contar aunque el reporte se vea convincente.

Preguntas de reflexión

1. ¿El consumo de su comunidad es más local o más global? ¿En qué productos se nota más?

Es un consumo mixto: las personas dicen preferir lo local, pero en sus hábitos lo global y lo de cadena ya pesan mucho. En la comida, el comercio de proximidad (mercado o tianguis y tienda de barrio) suma 35%, mientras que el supermercado, que casi siempre es una cadena grande, tiene 45% y otro 20% compra en línea. En la ropa, 35% compra en negocios locales y otro 35% en apps internacionales, así que lo global ya pesa tanto como lo local. Lo global se nota más en la ropa, porque poco más de una de cada tres personas la compra en apps del extranjero. Lo local se nota más en las razones de compra: apoyar lo local y la cercanía suman 55%, contra 35% de precio y marca. Como solo se encuestó a 20 personas, estos resultados describen a este grupo y no a toda la ciudad.

2. ¿Qué efecto tiene en el PIB y en el empleo de Mazatlán que las personas compren en apps internacionales?

Cuando una persona compra en un negocio de Mazatlán, el dinero paga sueldos, rentas, proveedores e impuestos de la ciudad, y ese dinero vuelve a gastarse en la comunidad, por lo que una compra local se multiplica en la economía regional y sostiene empleos de vendedores, costureras y repartidores. En cambio, una compra en una app internacional se registra como una importación, que se resta del PIB, y la mayor parte del pago sale de la ciudad y del país hacia la empresa que produce y vende. En la encuesta, 35% compra su ropa en apps internacionales, y ese gasto ya no se convierte en ventas para los negocios locales de ropa. Si esto crece, esos negocios venden menos, reducen horas o personal y pagan menos impuestos. Algo sí se queda, como la paquetería y el reparto, pero es menor que lo que deja una compra local.

3. ¿Qué impacto ambiental tiene el transporte y el empaque de lo que se compra en línea desde otro país?

Un producto que se compra en línea desde otro país viaja miles de kilómetros en barco, avión y camión antes de llegar a la casa, y cada tramo quema combustible y emite gases de efecto invernadero. Además llega con varias capas de empaque, como bolsa de plástico, caja de cartón, relleno y cinta, que se tiran casi de inmediato, y muchas veces cada pedido llega en un envío separado, con más viajes de reparto; si se devuelve, el recorrido se repite. Un producto del mercado o de la tienda de barrio recorre menos distancia y suele llevar menos empaque. El problema se agrava porque casi no se ve ese costo: en la encuesta solo 40% dijo saber siempre de dónde viene lo que compra, y 60% lo sabe a veces o no lo sabe, así que es difícil que lo tome en cuenta al decidir. La ropa de segunda mano, que eligió 10%, evita producir una prenda nueva.

4. ¿Coincidieron los porcentajes de la IA con los de Sheets? ¿Qué aprendieron sobre verificar a la IA?

Sí, los porcentajes de la IA coincidieron con los de Sheets en las cuatro preguntas que comparé: comida, ropa, criterio y origen. Fueron 16 opciones en total y en todas el porcentaje fue igual, además de que las 20 respuestas de cada pregunta sumaron 100%. Aprendí que no se debe confiar en un reporte solo porque se ve ordenado y bien redactado, ya que las IA pueden equivocarse al contar, y que la forma de saberlo es comprobar con una fórmula como COUNTIF dividida entre COUNTA. También aprendí que la IA funciona mejor cuando tiene instrucciones claras, como usar únicamente las respuestas recibidas y no inventar datos, y cuando recibe todas las respuestas juntas con el Text aggregator. Que haya coincidido esta vez no garantiza que siempre pase, así que la verificación debe hacerse cada vez que se genere un reporte.

5. ¿Qué acción concreta propondrían para impulsar el consumo local en su colonia?

Propondría organizar un “día del consumo local” cada mes en la colonia, con un mercadito en el parque o en la calle donde participen las tiendas de barrio, los negocios de ropa y los productores de la zona, y hacer un directorio con mapa y números de WhatsApp para pedir a domicilio. La encuesta muestra que apoyar lo local (30%) y la cercanía (25%) son los criterios que más pesan, pero solo 5% compra su comida en el mercado, así que el problema no parece ser la intención, sino la falta de facilidad e información. El directorio permitiría comprar local con la misma comodidad que una app, y un letrero de “hecho en Mazatlán” ayudaría a quienes no saben de dónde viene lo que compran (60%). Para saber si funciona, se podría repetir la encuesta en dos meses y comparar los porcentajes de comida y ropa.

Aprendizajes

Sobre economía local y global: Aprendí que cada compra es una decisión económica: comprar local mantiene el dinero y los empleos en la comunidad, mientras que comprar en plataformas extranjeras aporta menos al PIB regional y tiene un mayor costo ambiental por el transporte y el empaque.

Sobre automatización con IA: Aprendí a construir una encuesta completa con una página web, un webhook de Make con dos rutas, una hoja de Google Sheets y un Make AI Agent, y a juntar las respuestas con un Text aggregator para que la IA se ejecute una sola vez.

Sobre verificar a la IA: Comprendí que los resultados de una IA deben comprobarse con fórmulas como COUNTIF y COUNTA, aunque se vean correctos, y que una muestra de 20 personas sirve para practicar, pero no representa a toda la comunidad.

Conclusión

La práctica cumple su objetivo: se construyó una encuesta con página web, Make, Google Sheets e IA que registró 20 respuestas y generó un reporte automático sobre las compras locales y globales. Los resultados muestran un consumo mixto: en la comida predomina el supermercado (45%), en la ropa lo local y las apps internacionales empatan (35%), y lo que más pesa al comprar es apoyar lo local (30%), aunque solo 40% sabe siempre de dónde viene lo que compra. Los porcentajes de la IA coincidieron con los de Sheets en las 16 opciones comparadas, lo que confirmó el reporte, pero la verificación con fórmulas sigue siendo necesaria. La muestra es pequeña, pero permitió entender cómo las compras de una comunidad se relacionan con su economía, el PIB y el ambiente, y qué acciones, como un directorio y un día de consumo local, podrían impulsar el consumo local.